SOLAR ESS โซลาร์ เอสส์
Solar Energy for Sustainable Solution

**บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด**
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

# รายงานประจำเดือน: ประสิทธิภาพระบบโซลาร์

คาเฟ่และโฮมสเตย์ระบบออฟกริด จังหวัดเชียงราย · 1 – 24 ตุลาคม 2569

| | |
|---|---|
| **สถานที่** | คาเฟ่และโฮมสเตย์ จังหวัดเชียงราย (ออฟกริด) |
| **ประเภทระบบ** | ระบบออฟกริด (Off-grid) โซลาร์เซลล์ + แบตเตอรี่ ไม่เชื่อมต่อการไฟฟ้า ไม่มีเครื่องปั่นไฟ |
| **แผงโซลาร์เซลล์** | LONGi 580 W จำนวน 20 แผง (ตั้งค่าในระบบติดตามไว้ที่ 10 kWp) |
| **อินเวอร์เตอร์ / แบตเตอรี่** | Deye ไฮบริด 10 kW · แบตเตอรี่ลิเธียม 200 Ah จำนวน 2 ลูก (≈20 kWh) |
| **ระบบติดตามผล** | DeyeCloud – ออนไลน์ อัปเดตล่าสุด 24 ต.ค. 2569 เวลา 21:45 น. |
| **ช่วงเวลารายงาน** | 1–24 ต.ค. 2569 (ข้อมูลวันที่ 24 ต.ค. ถึงเวลา 21:45 น.) |

## ตัวเลขสำคัญ – เดือนตุลาคม (ถึงปัจจุบัน)

**262.8** kWh
พลังงานที่ผลิตได้

**230.8** kWh
พลังงานที่ใช้

**100** %
ใช้พลังงานโซลาร์ทั้งหมด

**0** kWh
ไฟจากการไฟฟ้า / เครื่องปั่นไฟ

**10.9** kWh
ผลิตเฉลี่ยต่อวัน

**9.6** kWh
ใช้เฉลี่ยต่อวัน

**9.4** kWh
คืนที่ใช้แบตมากที่สุด (22 ต.ค.)

**22.3** kWh
วันที่ผลิตสูงสุด (23 ต.ค.)

## สรุปผล

ระบบ**ทำงานปกติและรองรับความต้องการไฟฟ้าของสถานที่ได้ครบถ้วน** พลังงานทุกหน่วยที่ใช้ในเดือนตุลาคม มาจากโซลาร์เซลล์ทั้งหมด โดยไม่ต้องใช้ไฟจากการไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ ระบบติดตามผลซึ่งขาดการเชื่อมต่อตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ได้กลับมาทำงานและรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์แล้ว

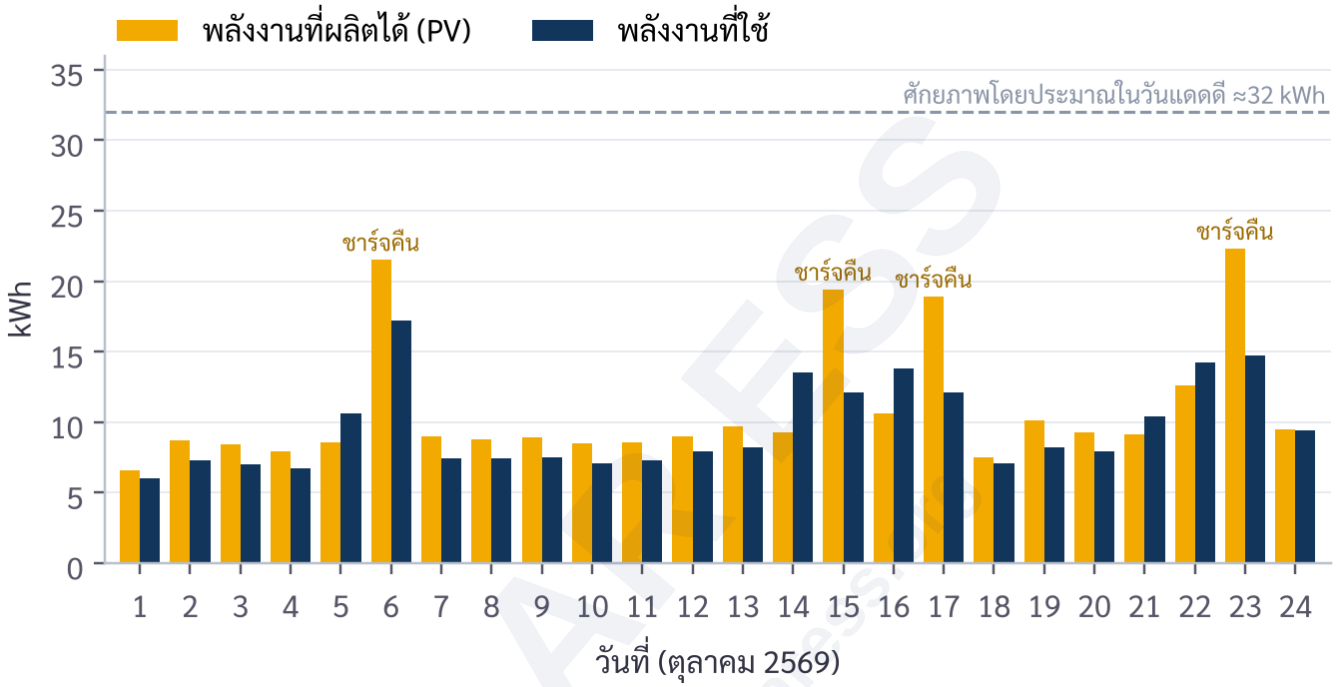
พลังงานที่ผลิตได้ต่อวันดูต่ำ (ประมาณ 9 kWh ในวันปกติ) เพียงเพราะเป็นระบบออฟกริด เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็ม ซึ่งมักเต็มภายในช่วงสาย อินเวอร์เตอร์จะลดกำลังผลิตของแผงให้เท่ากับการใช้ไฟ ในวันถัดจากคืนที่ใช้ไฟมาก แผงผลิตได้ถึง 19–22 kWh แสดงว่าแผงยังผลิตได้มากกว่านี้อีกมาก เราประมาณว่า**มีพลังงานแสงอาทิตย์ราว 20 kWh ต่อวันที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้** และในคืนปกติใช้แบตเตอรี่เพียงประมาณหนึ่งในสี่ของความจุ

การใช้ไฟมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จาก 8.3 kWh/วัน ในช่วงต้นเดือนตุลาคม เป็น 11.0 kWh/วัน ในช่วงครึ่งหลังของเดือน มีสองเรื่องที่ควรตรวจสอบในการเข้าบริการครั้งถัดไป ได้แก่ การใช้ไฟขณะสแตนด์บายในช่วงกลางคืน และประสิทธิภาพการชาร์จ–คายประจุของแบตเตอรี่

**บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด**
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

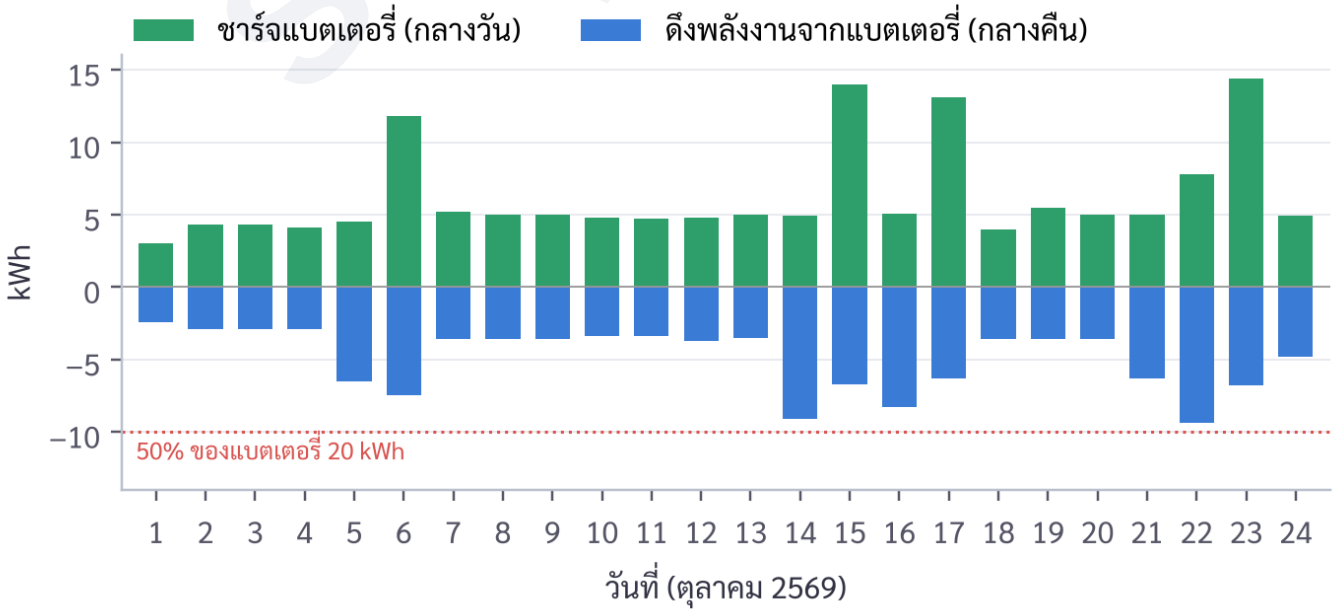
# 1. พลังงานที่ผลิตได้และพลังงานที่ใช้รายวัน

วันส่วนใหญ่ระบบผลิตได้ 8–10 kWh แท่งที่สูงในวันที่ 6, 15, 17 และ 23 ตุลาคม เกิดขึ้นหลังคืนที่ใช้ไฟมากกว่าที่ผลิตได้ในวันเหล่านั้น แผงจะชาร์จแบตเตอรี่กลับคืนจนเต็ม แล้วลดกำลังผลิตลงอีกครั้ง
เส้นประแสดงพลังงานที่คาดว่าจะผลิตได้ในวันที่แดดดีของเดือนตุลาคม หากสามารถใช้พลังงานได้ทั้งหมด




## การใช้แบตเตอรี่ – ชาร์จช่วงกลางวัน ใช้งานช่วงกลางคืน

ในคืนปกติใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ประมาณ 3–4 kWh และเพิ่มเป็น 6–9 kWh ในคืนที่มีการใช้ไฟมาก แม้คืนที่ใช้มากที่สุด (22 ต.ค. 9.4 kWh) ก็ยังใช้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของความจุแบตเตอรี่



**บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด**
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

# 2. การไหลของพลังงานและการใช้ประโยชน์

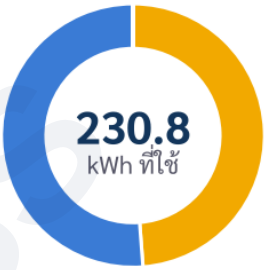
พลังงานแสงอาทิตย์มากกว่าครึ่งถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อใช้ในช่วงเย็นและกลางคืน สถานที่ใช้พลังงานจากโซลาร์ทั้งหมดประมาณครึ่งหนึ่งใช้โดยตรงในเวลากลางวัน และอีกครึ่งหนึ่งมาจากแบตเตอรี่ในเวลากลางคืน

### พลังงานแสงอาทิตย์ถูกใช้ไปที่ใด




- ใช้กับโหลดโดยตรง 112.6 kWh (43%)
- เก็บเข้าแบตเตอรี่ 150.2 kWh (57%)

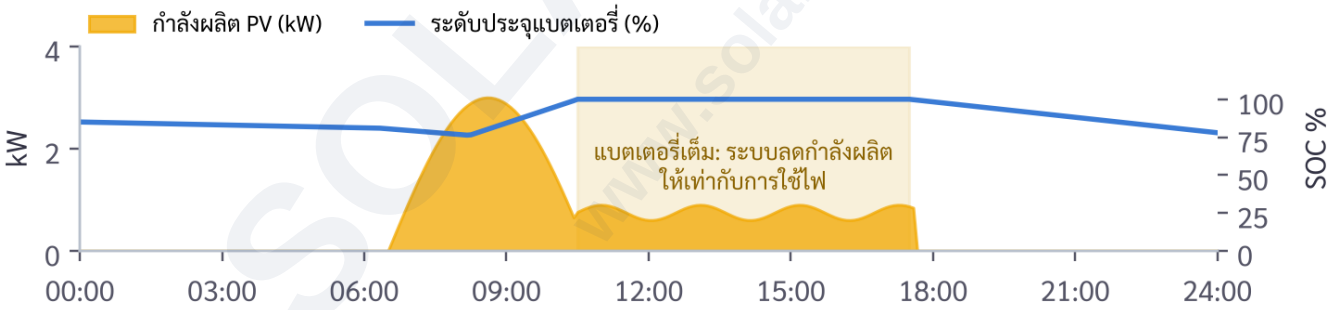
### พลังงานที่ใช้มาจากแหล่งใด




- จากโซลาร์ (กลางวัน) 112.6 kWh (49%)
- จากแบตเตอรี่ (กลางคืน) 118.2 kWh (51%)
- จากการไฟฟ้า / เครื่องปั่นไฟ 0.0 kWh (0%)

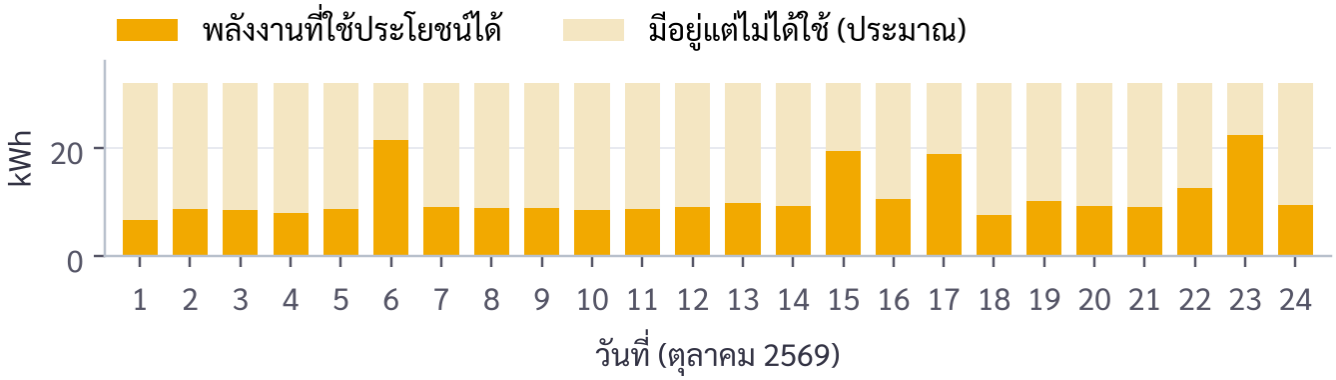
## ตัวอย่างการทำงานในหนึ่งวัน – 24 ตุลาคม (ภาพประกอบ)

ช่วงเช้าแผงผลิตได้ประมาณ 3 kW ขณะชาร์จแบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่เต็ม 100% (ประมาณ 10:30 น.)
กำลังผลิตจะลดลงต่ำกว่า 1 kW ตลอดช่วงบ่าย เพียงพอกับการใช้ไฟ จากนั้นแบตเตอรี่จะจ่ายไฟให้ตลอดคืน




## พลังงานที่ใช้ได้จริง เทียบกับพลังงานที่มีอยู่ (ประมาณการ)

ส่วนสีอ่อนแสดงพลังงานที่แผงน่าจะผลิตได้ในแต่ละวัน แต่ไม่มีที่ใช้หรือเก็บ (ประมาณการโดยสมมติศักยภาพ ≈32 kWh/วัน สำหรับแผงขนาด 10 kWp ในเชียงรายช่วงเดือนตุลาคม ค่าจริงขึ้นอยู่กับสภาพเมฆ)



**บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด**
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

# 3. ผลการวิเคราะห์

| # | ผลการวิเคราะห์ | สถานะ |
|---|---|---|
| 1 | ระบบติดตามผลกลับมาใช้งานได้ – สถานีออนไลน์และรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์หลังแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ส่งข้อมูล | ดี |
| 2 | ใช้พลังงานโซลาร์ 100% ในเดือนตุลาคม ไม่ใช้ไฟจากการไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ | ดี |
| 3 | แผงโซลาร์ทำงานปกติ – ผลิตได้ 19–22 kWh ในวันที่มีความต้องการไฟสูง | ดี |
| 4 | มีพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ 20 kWh/วัน ที่ไม่ได้ใช้เมื่อแบตเตอรี่เต็ม (ประมาณการ) | โอกาส |
| 5 | ในคืนปกติใช้แบตเตอรี่ 15–25% ของความจุ สูงสุด 47% (22 ต.ค.) | ยังรองรับได้อีก |
| 6 | การใช้ไฟเพิ่มขึ้น: จาก 8.3 เป็น 11.0 kWh/วัน ระหว่างครึ่งแรกและครึ่งหลังของเดือน | เฝ้าติดตาม |
| 7 | การดึงไฟจากแบตเตอรี่ช่วงกลางคืน (180–385 W) สูงกว่าโหลดที่บันทึกได้ (15–36 W) มาก | ควรตรวจสอบ |
| 8 | แบตเตอรี่จ่ายคืน 118.2 kWh จากที่ชาร์จเข้า 150.2 kWh (≈79%) ปกติควร ≥90% | ควรตรวจสอบ |
| 9 | ตั้งค่าขนาดระบบไว้ 10 kWp แต่ติดตั้งจริง 11.6 kWp (580 W × 20 แผง) | ควรแก้ไข |

# 4. ข้อเสนอแนะ

1. **ใช้พลังงานโซลาร์ส่วนเกินในเวลากลางวัน** ย้ายการใช้ไฟ เช่น ปั๊มน้ำ เครื่องทำน้ำร้อน การซักผ้า และอุปกรณ์ในคาเฟ่มาใช้ในช่วง 10:00–16:00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่แบตเตอรี่เต็มแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม และได้ใช้พลังงานที่ปัจจุบันสูญเปล่า
2. **ตรวจเช็กในการเข้าบริการครั้งถัดไป** วัดการใช้ไฟขณะสแตนด์บายของอินเวอร์เตอร์ และตรวจสอบว่าโหลดทั้งหมดต่ออยู่ในวงจรที่มีการวัด พร้อมตรวจการตั้งค่าการชาร์จและความสมดุลของเซลล์แบตเตอรี่ เพื่อหาสาเหตุของประสิทธิภาพ ≈79%
3. **ปรับการตั้งค่าระบบติดตามผล** แก้ไขขนาดระบบเป็น 11.6 kWp เพื่อให้ตัวเลขผลผลิตและประสิทธิภาพถูกต้อง
4. **วางแผนรองรับการขยาย** เมื่อการใช้ไฟเพิ่มขึ้นและมีบ้านพักหลังใหม่ พลังงานแบตเตอรี่ในเวลากลางคืนจะเป็นข้อจำกัดแรก การเพิ่มอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ตามแผนจะช่วยแก้ไขในส่วนนี้ ขณะที่แผงเดิมยังมีกำลังผลิตกลางวันเหลืออยู่
5. **ติดตามผลเป็นประจำทุกเดือน** โซลาร์ เอสส์ จะตรวจสอบข้อมูล DeyeCloud ทุกเดือน และแจ้งเมื่อพบการเปลี่ยนแปลงด้านประสิทธิภาพ

# 5. ค่าตั้งอินเวอร์เตอร์ที่แนะนำ

| การตั้งค่า (โหมดออฟกริด) | ค่า | เหตุผล |
|---|---|---|
| เริ่มชาร์จจากเครื่องปั่นไฟ | **ต่ำกว่า 25% SOC** | ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนไฟจะเหลือน้อย (เมื่อต่อเครื่องปั่นไฟแล้ว) |
| หยุดชาร์จจากเครื่องปั่นไฟ | **ที่ 60% SOC** | เว้นที่ไว้รับพลังงานโซลาร์ของวันถัดไป ประหยัดน้ำมัน |
| แจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ | **25% SOC** | แจ้งเจ้าของและโซลาร์ เอสส์ ล่วงหน้า |
| ตัดโหลด (ป้องกัน) | **15% SOC** | ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ |
| ขนาดระบบ PV ที่ติดตั้ง | **11.6 kWp** | ให้ตัวเลขผลผลิตและประสิทธิภาพใน DeyeCloud ถูกต้อง |

จัดทำโดย บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด จากข้อมูลระบบติดตาม DeyeCloud วันที่ 24 ตุลาคม 2569 ได้ตัดข้อมูลลูกค้าออกก่อนเผยแพร่
ค่าที่เป็นการประมาณการได้ระบุไว้ และใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น